منظومة قيادة الحادث

نبذة مختصرة عن الفكرة والواجهات

الفكرة

تطبيق إلكتروني يربط غرفة العمليات وقائد الحادث ومساعده وقادة القطاعات على صورة واحدة للحادث تتحدّث لحظيًا. أي تحديث على جهاز يظهر عند الجميع خلال ثوانٍ، بدل الاعتماد الكامل على اللاسلكي والمكالمات.

نقاط التطوير

- الاستضافة على خوادم الدفاع المدني، وحساب لكل مستخدم بصلاحيات حسب دوره.
- التكامل مع نظام البلاغات الحالي، وتتبّع الآليات (GPS) على شبكة الطرق.
- تطبيق جوال يعمل دون اتصال، وسجل تدقيق وتقرير ما بعد الحادث.

الواجهات الأربع

غرفة العمليات — حاسوب: البلاغات، تكليف المراكز، خريطة الإرسال وحالة البلاغ.

قائد الحادث — آيباد: الصورة الكاملة، الأسلوب التكتيكي، الإخلاء، الطلبات والصور.

مساعد قائد الحادث — آيباد: الطلبات والموارد، القطاعات والفرق وقطاعات الإسناد، القوة والإصابات، الجهات الخارجية، الخطة المحلية.

قائد القطاع — هاتف أو آيباد: وضع القطاع وأسلوبه التكتيكي، طلب الدعم، الصور مع رسالة صوتية، تأكيد استلام الدعم.

أبرز المزايا

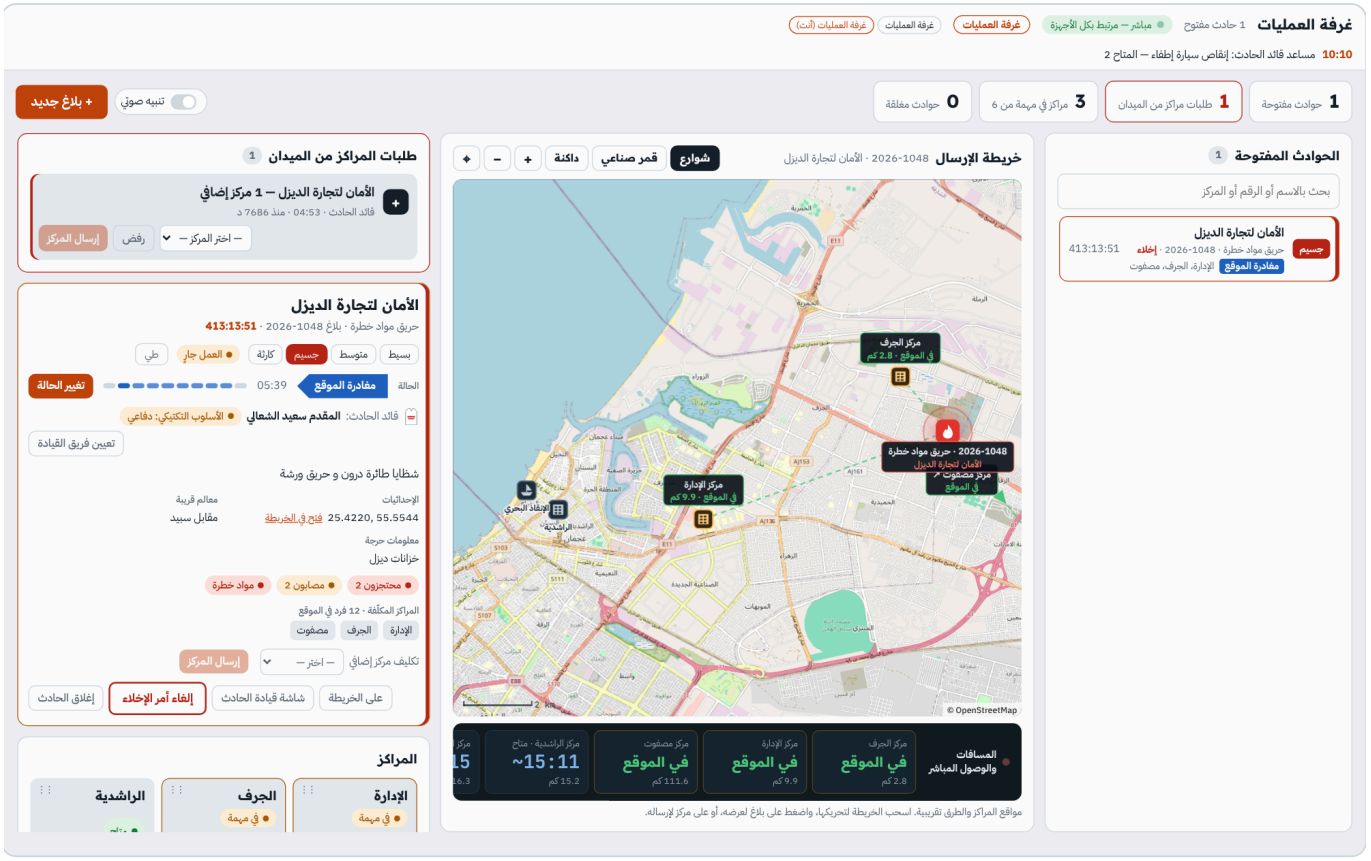
- مزامنة لحظية بين كل الأجهزة، والعمل دون اتصال ثم الإرسال عند عودته.
- حسب دليل الإجراءات: قطاعات مرقّمة من المدخل باتجاه عقارب الساعة، قطاعات إسناد، ووضع القطاع بمعايير الدليل (البحث مكتمل، تحت السيطرة، إيقاف الخسائر، أولوية السلامة).
- الأسلوب التكتيكي للحادث أو لكل قطاع: يحوّل قائد القطاع قطاعه إلى دفاعي فورًا، والتحول إلى هجومي بإذن قائد الحادث.
- أمر إخلاء يصل لكل الشاشات بإنذار صوتي، وإعلان الخطة المحلية للحرائق الجسيمة.
- الذكاء الاصطناعي: تحويل كلام قائد القطاع إلى طلبات، وتحليل صور الموقع، وتوصية حسب دليل الإجراءات. القرار دائمًا للقائد.

النموذج يعمل فعليًا للتجربة ببيانات وهمية، واللقطات التالية من الروابط المباشرة وتعرض بلاغًا تجريبيًا: **«الأمان لتجارة الديزل»** (حريق مواد خطرة، بلاغ 2026-1048). التشغيل الفعلي يكون على خوادم الدفاع المدني وشبكته الداخلية.

غرفة العمليات

شاشة تحكّم للحاسوب بثلاثة أعمدة: الحوادث المفتوحة، خريطة الإرسال على خريطة حقيقية مع المسافات وزمن الوصول لكل مركز، وتفاصيل البلاغ المحدد مع الخطورة والحالة والأسلوب التكتيكي وتعيين فريق القيادة، وتحتها طلبات المراكز من الميدان ولوحة المراكز.

في اللقطة: البلاغ بخطورة «جسيم» وحالته «مغادرة الموقع» وعليه أمر إخلاء، ووضع قطاعاته «العمل جارٍ»، والأسلوب التكتيكي «دفاعي» ظاهر بجانب قائد الحادث المقدم سعيد الشعالي. المراكز المكلّفة الإدارة والجرف ومصفوت (12 فردًا في الموقع)، وطلب مركز إضافي من قائد الحادث بانتظار رد غرفة العمليات.

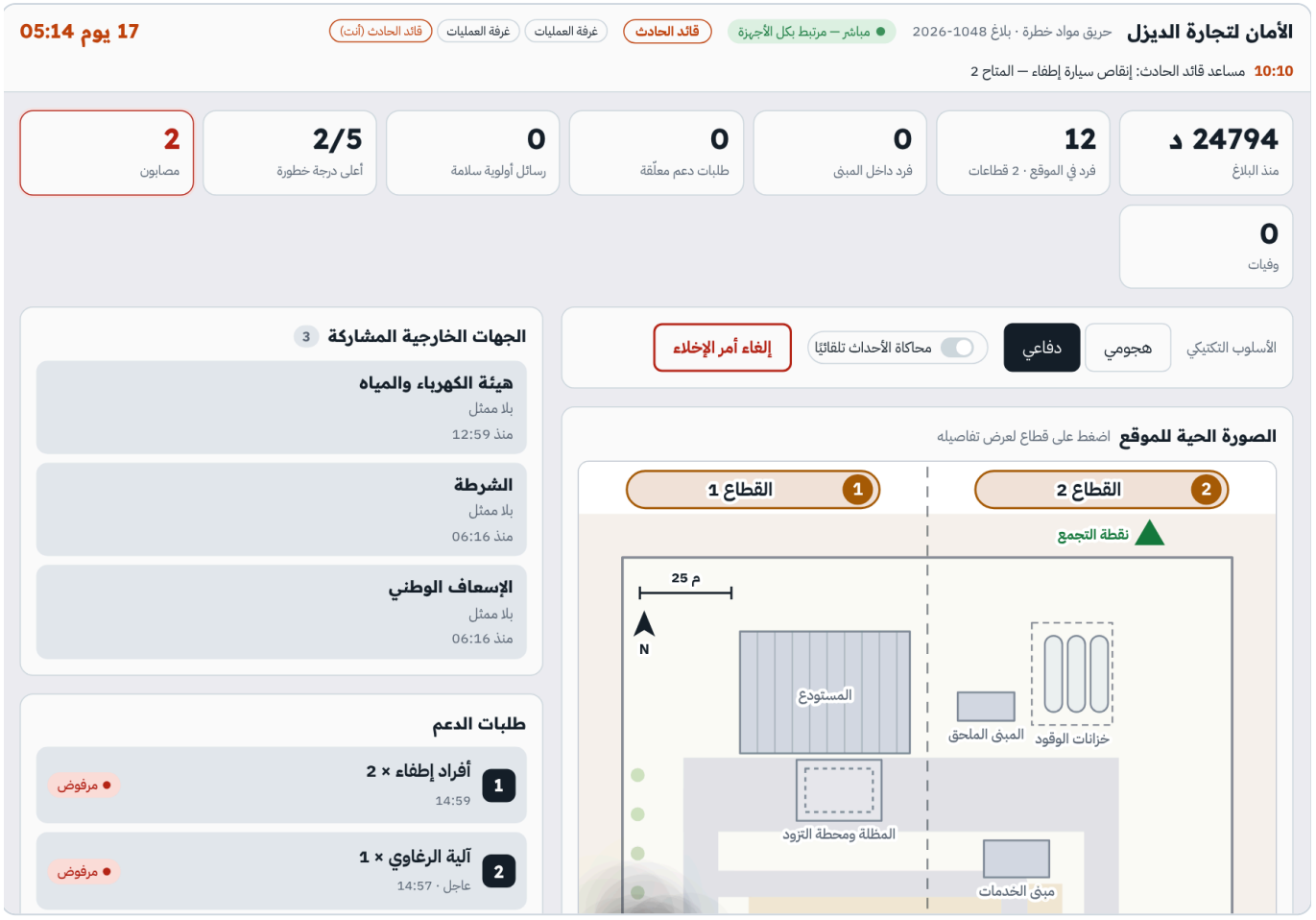


واجهة غرفة العمليات

قائد الحادث

المؤشرات الفورية في الأعلى، ثم الأسلوب التكتيكي (هجومي/دفاعي) وأمر الإخلاء، والصورة الحية للموقع بقطاعاتها، وبجانبها الجهات الخارجية وطلبات الدعم، ثم الصور من الميدان وسجل الأحداث.

في اللقطة: 12 فردًا في الموقع في قطاعين، مصابان، أعلى درجة خطورة 2/5، ولا توجد رسائل أولوية سلامة. الأسلوب «دفاعي» وأمر الإخلاء فعّال (يظهر زر «إلغاء أمر الإخلاء»)، وثلاث جهات خارجية مشاركة: هيئة الكهرباء والمياه، الشرطة، الإسعاف الوطني.

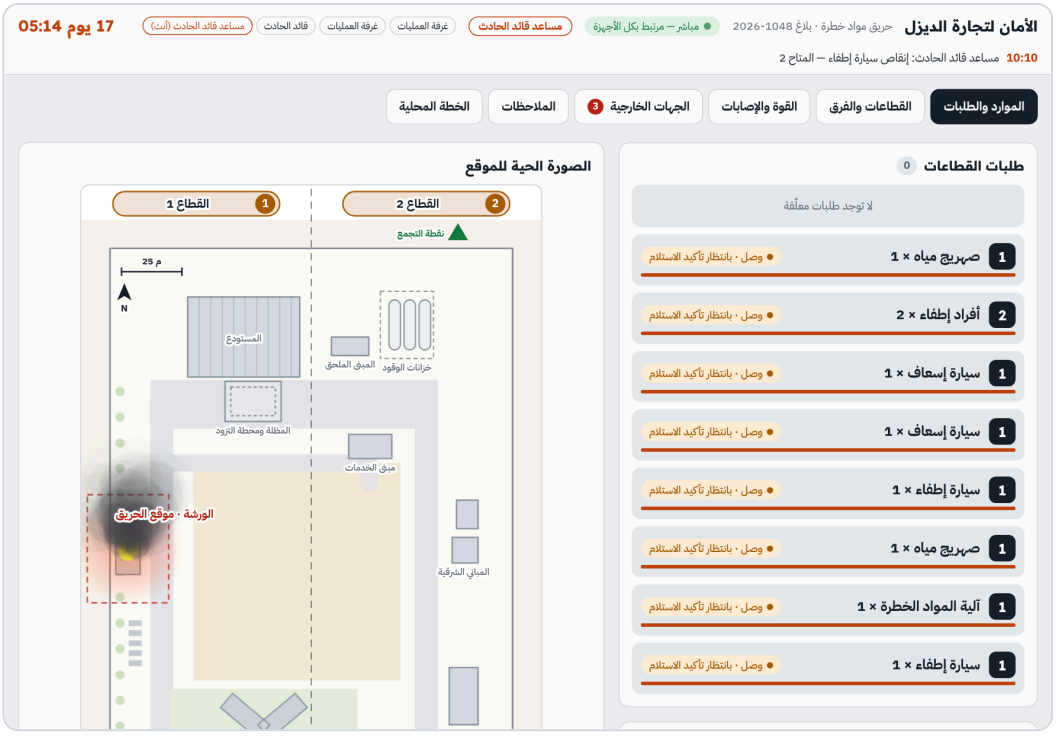


واجهة قائد الحادث

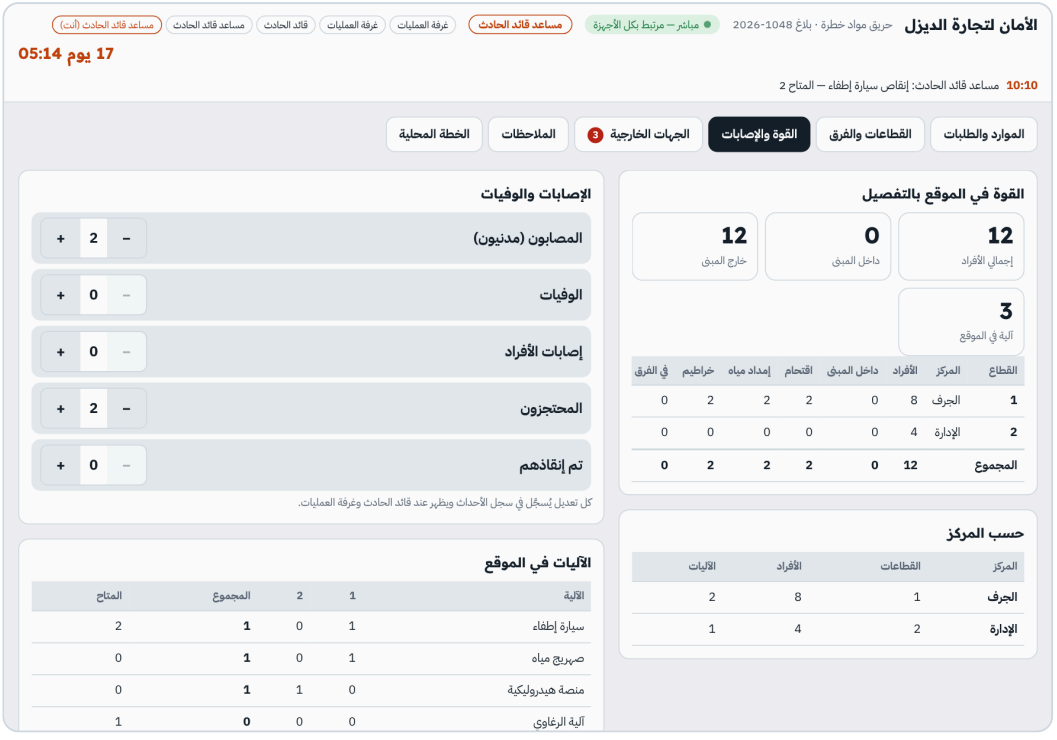
مساعد قائد الحادث

ست واجهات: الموارد والطلبات، القطاعات والفرق (مع وضع كل قطاع وقطاعات الإسناد)، القوة والإصابات، الجهات الخارجية، الملاحظات، والخطة المحلية.

> **في اللقطة:** لا توجد طلبات معلّقة، والطلبات المعتمدة «وصل · بانتظار تأكيد الاستلام» من قائد القطاع. في القوة: 12 فردًا و3 آليات في قطاعين: القطاع 1 (مركز الجرف، 8 أفراد) والقطاع 2 (مركز الإدارة، 4 أفراد)، ومصابان ومحتجزان.



الموارد والطلبات



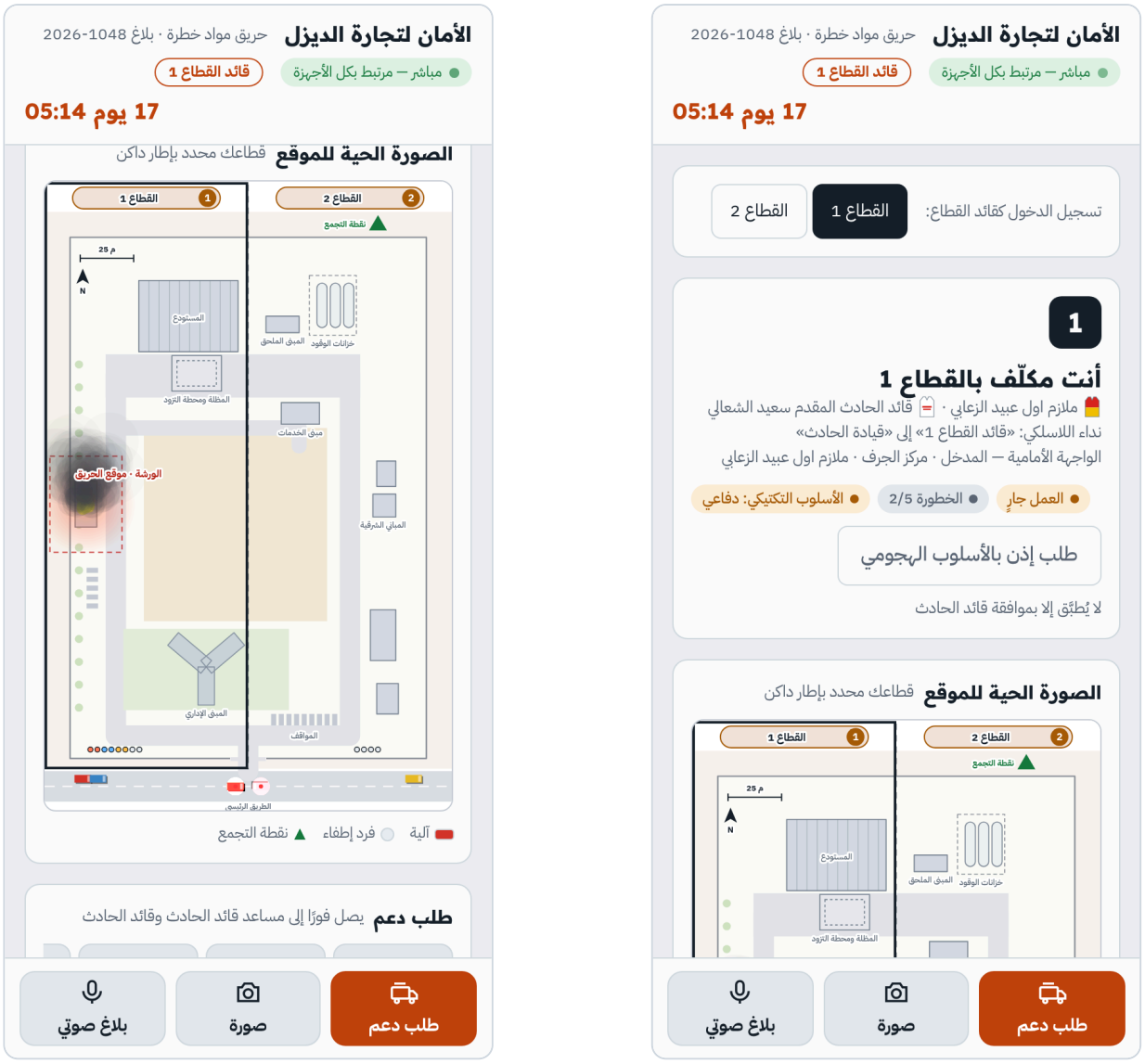
القوة والإصابات

قائد القطاع

متاح بخيارين: **الهاتف** أو **الآيباد**. يعرف قائد القطاع قطاعه ووضعه وأسلوبه التكتيكي، ويطلب الدعم بلمسة، ويصوّر مع رسالة صوتية تتحول إلى نص، ويؤكد استلام الدعم.

على الهاتف: عمود واحد مع شريط سفلي بثلاثة أزرار سريعة: طلب دعم، صورة، بلاغ صوتي.

> **في اللقطة:** قائد القطاع 1 ملازم أول عبيد الزعابي عند الواجهة الأمامية (المدخل) من مركز الجرف، ونداؤه اللاسلكي «قائد القطاع 1» إلى «قيادة الحادث». وضع القطاع «العمل جارٍ» والخطورة 2/5، والأسلوب «دفاعي» فيظهر له زر «طلب إذن بالأسلوب الهجومي». قطاعه محدد بإطار داكن على مخطط الموقع.



قائد القطاع على الهاتف

قائد القطاع على الآيباد

عمودان: في عمود اختيار القطاع وبطاقة القطاع وأسلوبه التكتيكي وطلب الدعم بأزرار كبيرة للمس، وفي العمود الآخر الصورة الحية للموقع.

في اللقطة: القطاع 1 نفسه على الآيباد، مع طلبات القطاع وحالتها: طلب أفراد إطفاء مرفوض، وطلب سيارة إطفاء عاجل وصل وينتظر من قائد القطاع «تأكيد الاستلام».



قائد القطاع على الآيباد